软件开发综合实验

松鼠备份

本地文件备份与恢复

SQUIRREL BACKUP



0.2.0

第 3 组

杨梦宇　2023150901002　组长

郭畅　2023040904017

李想　2023150901012

汇报目录

01 **功能与使用**

备份、验证、恢复与自动任务

02 **设计与实现**

共享核心、归档算法与安全恢复

03 **验证与协作**

分层测试、职责分工与版本演进

本地目录的备份与恢复

保留文件结构

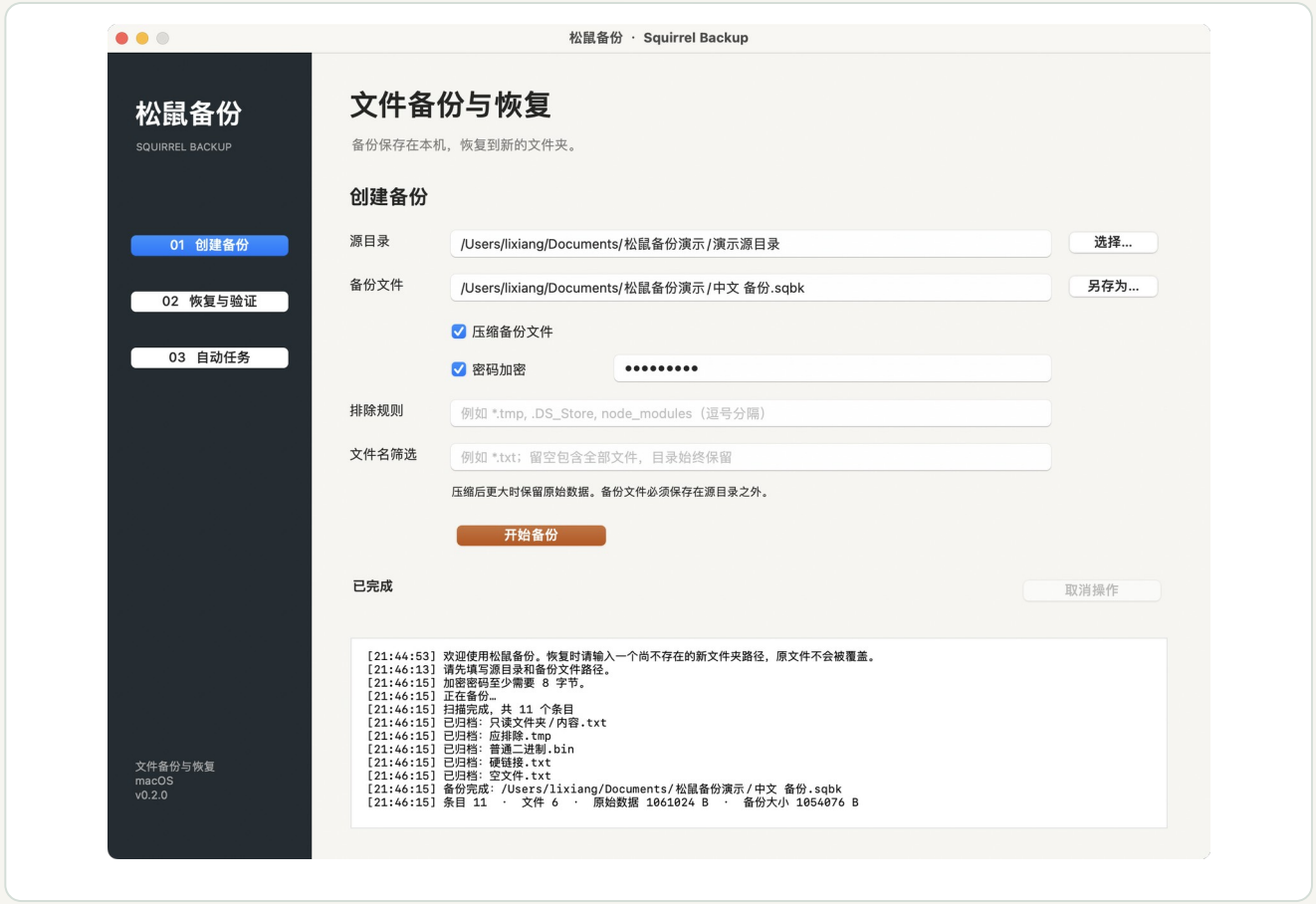
文件、空目录、软硬链接与 FIFO

组合筛选

路径、类型、名称、时间、大小、 UID

压缩与密码保护

分块压缩，备份文件独立验证



源目录 — 备份文件 — 恢复目录

自动任务与快照保留

定时备份

按设定间隔创建完整快照

目录变化检测

轮询目录，变化稳定后再备份

保留最近 2 份

每次启动使用独立任务目录



停止任务后，已完成快照继续保留

一套核心，连接三种入口



C++17 / macOS arm64 / Apple Clang 14.0.3

Git + cpplint

归档封装与算法选择

SQBK 备份文件封装

SQTREE 目录树

类型 / 路径	文件元数据
数据块	长度与编码
结束标志	完整性校验

01 分块压缩

Huffman 按 1 MiB 编码
压缩收益不足时保留原始块

02 密码保护

PBKDF2 派生密钥
AES-256-CBC 与 HMAC-SHA256

03 处理顺序

备份先压缩、再加密
恢复先认证、再解密

自定义归档格式与 Huffman 编码

密码原语使用系统库

恢复流程与取消处理

01

认证与校验

确认密码和归档完整性

02

暂存目录解包

在独立目录写入数据

03

恢复元数据

恢复权限、时间与链接

04

发布新目录

完整结果一次性可见

取消请求进入各处理阶段

扫描、分块读写、元数据与发布前均检查取消标志

> **清理未完成暂存，保留已发布的备份**

分层测试与桌面验收

97

项命名自动测试通过

ASan / UBSan 复测通过
新旧版本双向恢复通过

测试层次	用例
单元测试	52
CLI 集成	21
异常归档与并发	18
工作流回归	6

53 GUI 内部断言

12 桌面操作场景

4 新旧版恢复组合

模块分工与交叉复核

成员	主责模块	配套工作
杨梦宇	扫描、筛选、安全恢复、 CLI	需求与用例、文件测试
郭畅	归档、 Huffman 、密码封装	设计与类图、算法测试
李想	GUI 、自动任务、构建发布	测试汇总、动态建模

共同复核

- 代码与接口
- 恢复结果
- 文档与演示

版本演进与开发记录

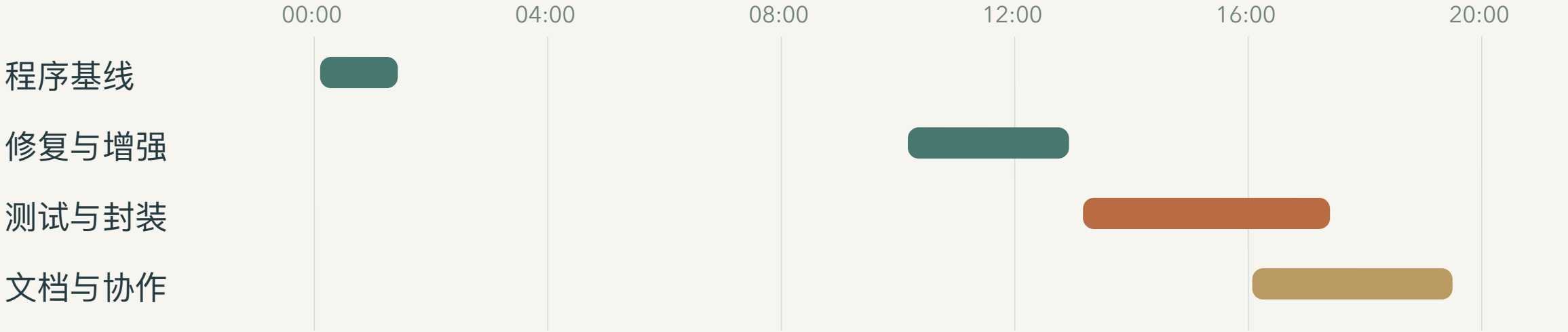
0.1.0
备份与恢复基线

0.1.1
恢复权限、变化检测

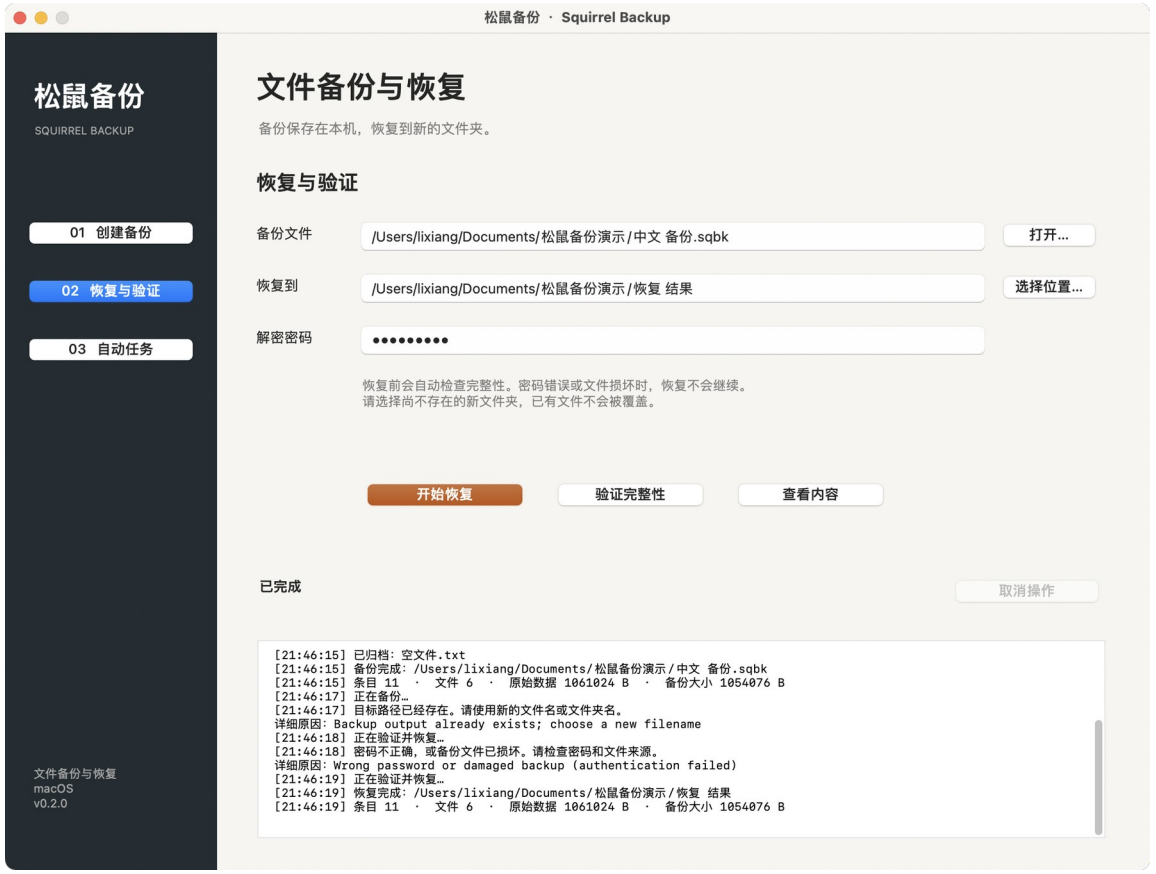
0.2.0
取消、进度与回归

开发记录甘特图

10 / 29



现场演示



01 创建加密备份

02 验证并恢复

03 检查错误密码

04 任务保留与停止

备份可验证，恢复有依据